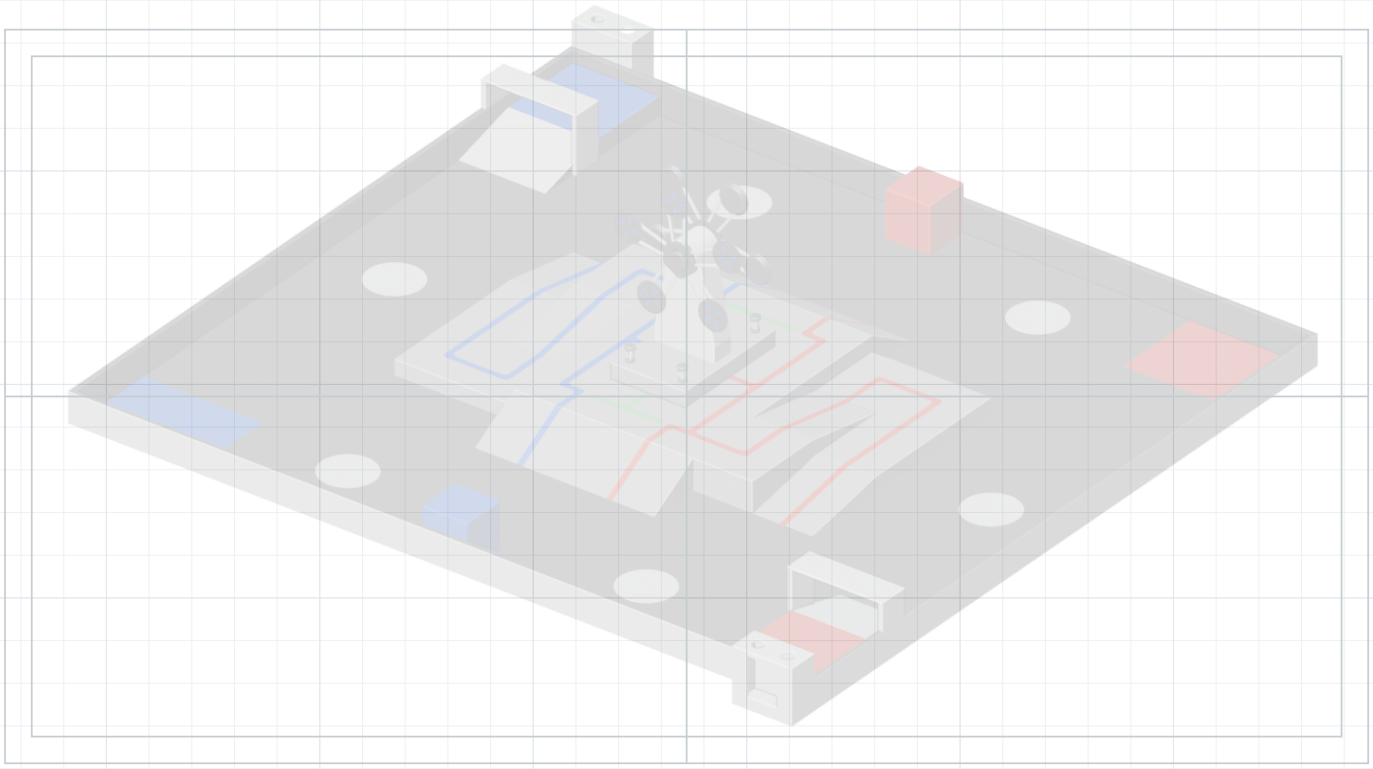
V1.0

华南理工大学机器人未来创新实验室

ROBOMINI 2027



2027机甲杯
机器人对抗赛

比赛规则手册

机器人对抗赛组委会 制定

2026年11月1日

版本记录

版本	修改内容	发布日期
V1.0	初版规则手册	2026.11.01

目录

1 赛事概述 . . . 2
1.1 比赛形式 . . . 2
1.2 得分路线 . . . 2
1.3 配套文件及适用范围 . . . 2
2 重要概念 . . . 3
3 机器人与人员 . . . 4
3.1 上场设备 . . . 4
3.2 人员与控制位置 . . . 4
3.3 控制模式申报 . . . 4
4 比赛场地与道具 . . . 5
4.1 场地概述 . . . 5
4.2 启动区与发射区 . . . 6
4.3 中央高地 . . . 6
4.4 场边兑换区 . . . 7
4.5 目标靶区及能量机关 . . . 8
4.6 资源物品 . . . 10
4.7 比赛弹丸 . . . 10
5 比赛机制 . . . 11
5.1 得分路线与记账 . . . 11
5.2 兑换价值 . . . 11
5.3 公共资源争夺 . . . 11
5.4 弹丸额度与实物管理 . . . 12
5.5 能量机关与命中 . . . 12
5.5.1 阶段推进 . . . 12
5.5.2 四种打靶模式 . . . 12
5.5.3 裁判判定 . . . 13
5.5.4 能量机关状态与灯效示意 . . . 13
5.6 人工与自主控制 . . . 14
5.7 硬件增益 . . . 15
5.8 总分相同的胜负判定 . . . 16
6 比赛流程 . . . 16
6.1 赛前检录及准备 . . . 16
6.2 七分钟比赛阶段 . . . 16
6.3 故障检修 . . . 16
6.4 翻车救援 . . . 16
6.5 比赛结束及成绩确认 . . . 17
7 违规与判罚 . . . 17
7.1 判罚体系 . . . 17
7.2 行为限制 . . . 18
7.3 超额发射与非法人工介入 . . . 18
8 异常情况 . . . 18
8.1 队伍自身故障 . . . 18
8.2 场地与记录异常 . . . 18
8.3 实物与记录不一致 . . . 18
9 成绩复核与申诉 . . . 19
附录A 裁判记录项目 . . . 19

1 赛事概述

1.1 比赛形式

机甲杯面向校内参赛队伍，考察机器人机械设计、电路制作、运动控制及视觉算法的综合应用能力。每场比赛由红、蓝两支队伍同场进行，正式比赛时间为7分钟。比赛主要通过争夺公共资源、完成兑换和打靶获得收益；禁止以冲撞、遮挡等方式干扰对手。

每队使用1台拾取兑换机器人（以下简称“拾取车”）。选择弹丸优先路线的队伍另使用1台固定发射架（以下简称“发射架”）；选择分数优先路线的队伍不强制制作或上场发射架。

1.2 得分路线

每队须在每场比赛开始前向裁判申报“分数优先”或“弹丸优先”路线。本场比赛中不得变更路线，各场比赛分别申报。

表1-1 得分路线

路线	兑换及硬件收益	比赛得分来源
分数优先	直接计分，不获得允许发弹量	有效兑换分＋有效硬件加分－扣分
弹丸优先	按10分对应1颗乒乓球额度转换，不重复计分	有效命中得分－扣分

比赛结束后，先比较扣分后的总分，总分高者获胜；总分相同时按任务难度由高到低依次比较，具体比较指标见5.8。红牌判负优先于分数比较。

1.3 配套文件及适用范围

本手册规定比赛任务、场地使用、计分、赛场行为及执裁流程。机器人尺寸、质量、展开范围、结构、电气、供电、通信、计算平台、发射机构及技术检验要求，以本届配套《机器人制作规范》为准。参赛安排、人员报名和详细日程由《参赛手册》或赛事通知规定。

2 重要概念

表2-1 重要概念一览

概念	定义
场／局	本文以一次完整的7分钟竞赛为一场。小组积分、淘汰赛轮次和多局赛制按赛事安排执行。
资源物品	可拾取并兑换的方块、能量单元；与发射弹丸区分。
有效兑换	资源物品满足区域、投入口和结算要求，经裁判确认进入兑换箱并完成记账的兑换行为。
普通兑换	单件物品兑换，或未满足同时兑换条件时按基础价值结算。
同时兑换	两个资源物品分别经两个不同投入口投入，检测时间差不超过1秒；物品可为同类，也可为1个方块与1个能量单元。
兑换价值	按物品基础分值及兑换倍率算出的收益，用于计分或换取弹丸额度。
允许发弹量	队伍按本规则获准且尚未发射的弹丸数量，以裁判记录为准。
有效命中	合法发射的乒乓球直接击中本方当前显示待激活灯效的有效靶区，经裁判确认后，该靶转为已激活；重复命中已激活靶无效。
打靶阶段／轮次	固定靶和随机固定靶各构成1个打靶阶段，小能量机关和大能量机关按轮进行。每阶段或每轮须依次有效命中5个不同靶，五靶全部激活后完成；每次仅有1个待激活靶。
人工／自主	本手册所称人工模式、自主模式均指发射架的控制模式，与拾取车是否自主运行无关。
救车	机器人因翻车或倾倒丧失运动能力后，人员经许可将其搬回启动区。
检修	机器人出现故障后，在指定维修位置开展的维修和调试。

3 机器人与人员

3.1 上场设备

表3-1 上场设备

设备	数量	初始位置	用途
拾取兑换机器人	每队1台	本方启动区	拾取、运输并兑换公共资源
固定发射架	每队至多1台；弹丸优先路线使用	本方发射区	储存并发射乒乓球，完成目标瞄准与打靶

所有上场设备须通过检录。固定发射架在本方发射区固定使用，不承担场内移动运输任务。其安装和固定方式须符合制作规范。

3.2 人员与控制位置

本方发射区的指定操作范围内允许1名队员操作发射架和补充弹丸，可放置电脑作为算力平台或人工控制设备。经裁判允许，最多2名队员可参与拾取车检修或救车。

参赛队员可在允许的场外位置以第三人称视角观察机器人，不得遮挡对手或裁判视线，不得未经许可进入场地、接触资源或协助机器人完成比赛任务。场外操作人员总数及具体站位由参赛安排规定。

3.3 控制模式申报

弹丸优先队伍须在赛前申报人工模式或自主模式。申报人工模式的队伍，本场比赛不得切换为自主模式；申报自主模式的队伍可在程序故障等情况下申请切换为人工模式。切换生效后，本场比赛不得恢复自主模式。具体要求见5.6。

4 比赛场地与道具

4.1 场地概述

主场地外廓为5000 mm × 4500 mm，四周护栏高200 mm、厚30 mm。场地由双方启动区、双方发射区、双方场边兑换区及中央高地组成。兑换箱向场外伸出，含兑换箱的场地总装纵向外廓为4900 mm。

本章所列尺寸均为名义尺寸，除另有注明外，单位为mm，高度以场内地面为基准。场地加工公差、安装接口及有效区域边界以组委会公布的制作图和现场标识为准。

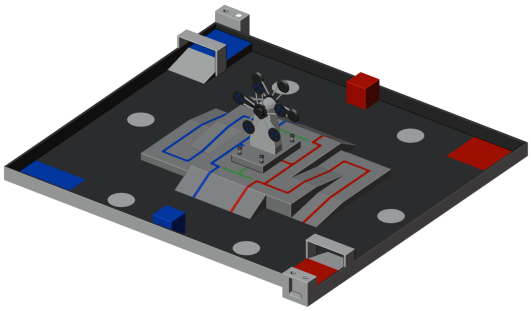


图4-1 比赛场地总体布局（轴测图）

启动区位于场内一组对角，场边兑换区位于另一组对角；双方云台放置台位于红蓝两侧边缘的中部。中央高地设置公共资源和两套背向布置的能量机关。

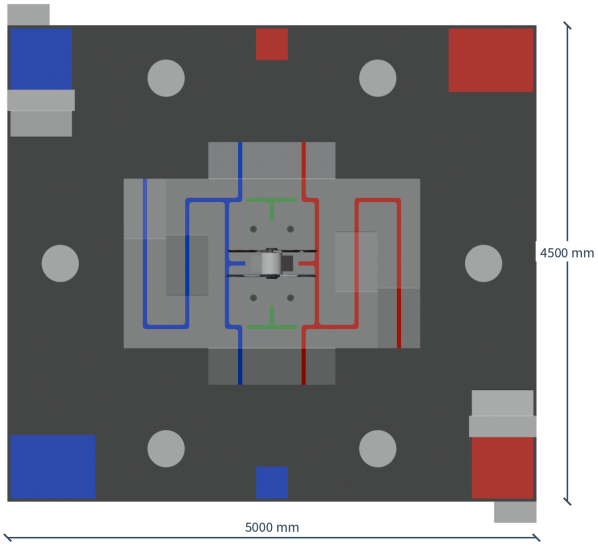


图4-2 比赛场地总体尺寸（俯视图，单位：mm）

图中红、蓝颜色分别表示双方阵营归属，区域边界按本章规定和现场标识执行。白色圆形标记及高地色带仅为图示标记，不构成独立任务、得分点或额外通行限制。

4.2 启动区与发射区

拾取兑换机器人赛前放置于本方启动区。双方启动区位于场内一组对角、紧贴护栏，平面尺寸为800 mm × 600 mm，同时作为本方拾取车维修区。固定发射架赛前安装于本方发射区的云台放置台。

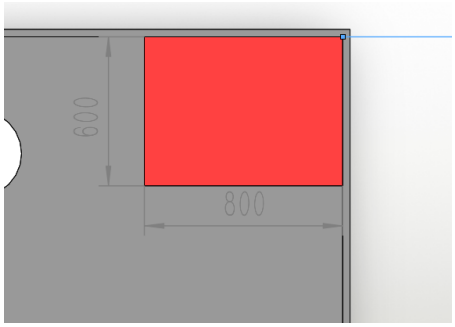


图4-3（a） 红方启动区尺寸图（单位：mm）

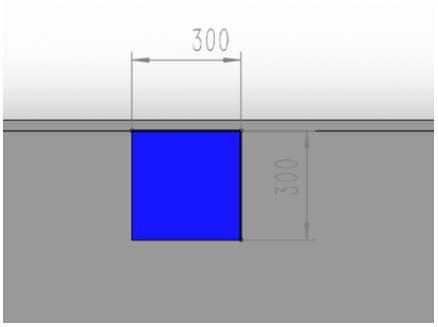


图4-3（b） 蓝方云台放置台尺寸图（单位：mm）

云台放置台供固定发射架安装使用，其尺寸不作为人员操作区边界。发射架固定孔位、允许安装外廓及枪口高度按配套制作规范和制作图执行；人员及电脑应置于现场指定范围内。

图4-3（a）为红方启动区，图4-3（b）为蓝方云台放置台；另一方对应设置。

双方发射区位于对应阵营一侧的场边中部。云台放置台台面为300 mm × 300 mm，台面距场内地面310 mm，供本方固定发射架安装使用。固定发射架及控制、补弹人员须在本方指定范围内开展比赛；对方发射区全场为本方机器人禁区。

4.3 中央高地

中央高地位于场地中部，整体水平投影尺寸为2800 mm × 2293 mm。一级、二级和顶层平台距场内地面的高度分别为100 mm、200 mm和300 mm。两侧缓坡的坡度为10°，两端通往二级平台的坡道坡度为30°。顶层平台为500 mm × 800 mm，放置4个公共能量单元；方块随机放置于坡道及平地区域。顶层平台为双方机器人底盘禁区。拾取机构可从允许停留的位置伸入取物，但不得损坏机关及道具。

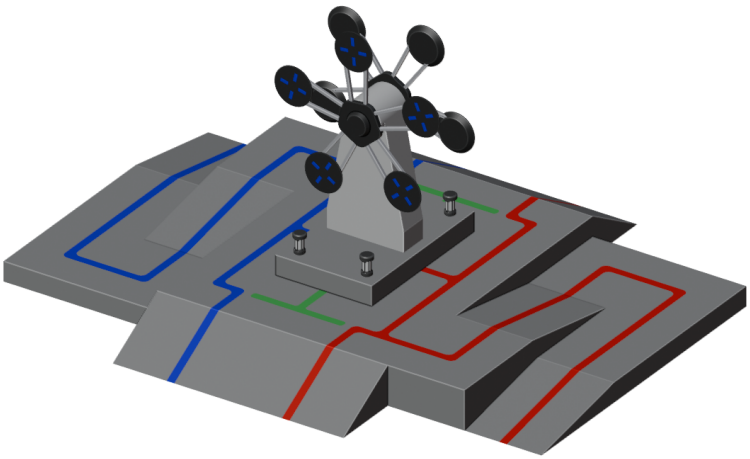


图4-4 中央高地结构与资源布置（轴测图）

图4-4展示中央高地、坡道及顶部资源布置。图4-5（a）、（b）分别为侧视和俯视尺寸图，长度单位为cm，角度单位为°。各层平台距场内地面的高度分别为100 mm、200 mm和300 mm。资源物品的种类、数量及摆放位置按4.6执行。

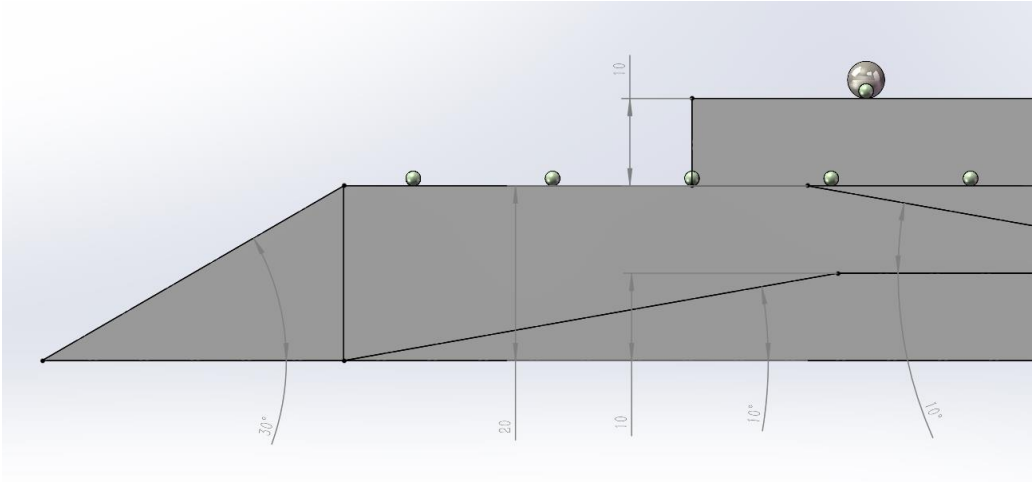


图4-5（a） 中央高地侧视尺寸图（长度单位：cm；角度单位：°）

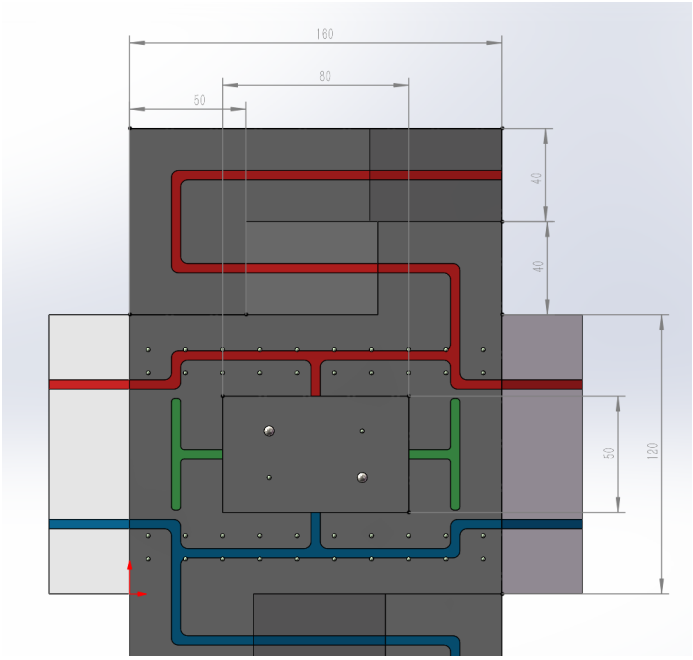


图4-5（b） 中央高地俯视尺寸图（单位：cm）

4.4 场边兑换区

双方各设置一个场边兑换区，位于与启动区不同的一组对角。各区由入口坡道、门架、抬高平台和场外侧双孔兑换箱组成，属于本方专属功能区，另一方全场不得进入。兑换时，拾取车底盘与地面的全部接触点须位于本方兑换区有效范围内。物品须经箱顶直径80 mm的圆孔投入；普通兑换可用任一孔，同时兑换须用两个不同孔，允许同类物品或1个方块与1个能量单元混合兑换，时间判定及收益见5.2。

兑换平台尺寸为580 mm × 580 mm，台面距场内地面120 mm；入口坡道的坡度为15.1°。门架下缘相对平台台面的最低净空为250 mm，兑换箱顶相对平台台面的高度为230 mm。箱体外廓为400 mm × 200 mm × 360 mm。

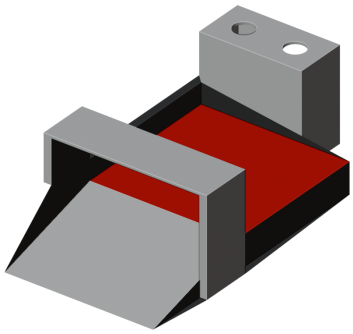


图4-6 场边兑换区结构（轴测图）

本图以红方为例，蓝方对角设置。门架最低净空250 mm与箱顶高度230 mm均以兑换平台台面为基准；兑换平台高度120 mm以场内地面为基准。

两个投入口直径均为80 mm，孔中心距为200 mm。每个孔中心距相邻箱体短边100 mm，距两条长边各100 mm。图示为箱体顶面布局，投入口尺寸与机器人站位要求分别执行；兑换时的机器人站位以兑换区有效范围为准。

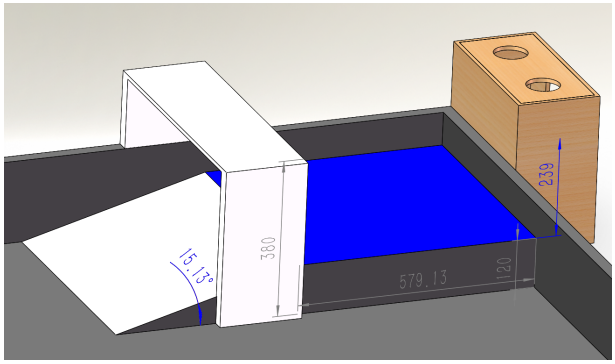


图4-7（a） 场边兑换区主要尺寸
（长度单位：mm；角度单位：°）

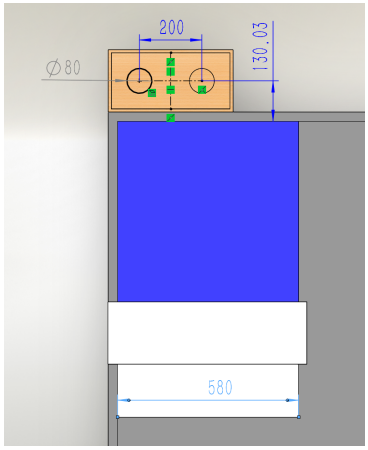


图4-7（b） 兑换区与双孔投入口布局
（俯视图，单位：mm）

4.5 目标靶区及能量机关

目标靶区位于中央高地，由两套背向布置的竖直五靶机构组成，分别朝向本方云台放置台。每套五个靶位绕轴心等角分布，靶位中心轨迹半径为350 mm。图中圆盘为结构载体，彩色标记表示灯板布置位置；有效命中范围按灯板有效靶区判定。红、蓝双方机关独立驱动、独立亮灯、独立推进阶段，允许一方静止、另一方旋转。

红、蓝灯色分别对应双方阵营。待激活灯效、已激活灯效及未选中靶的显示状态须清晰可辨，便于人工判断和视觉识别。各状态对应的灯条组合及示意图见5.5.4。在可计分状态下，每方每次仅有1个靶显示待激活灯效，作为当前有效目标；其他尚未激活且未被选中的靶不开放命中。有效命中当前待激活靶后，该靶变为已激活并保持已激活灯效，本轮不再被选中。五靶全部已激活时完成本阶段／轮。

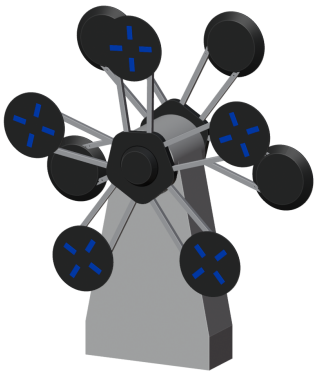


图4-8 红蓝双方能量机关安装结构（轴测图）

图示为红蓝两套能量机关及中央支架。双方各设置5个靶位，分别朝向本方发射区；灯效逻辑及有效命中按5.5执行。

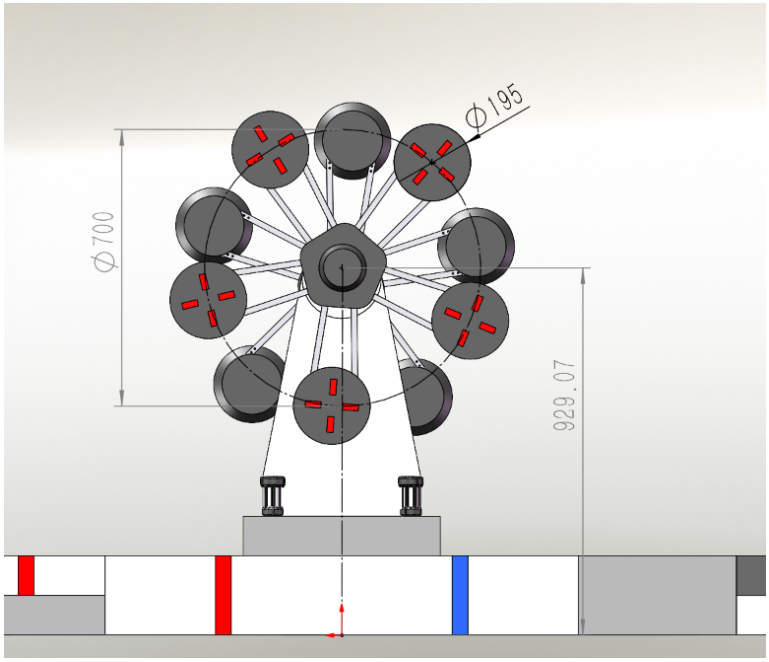


图4-9 能量机关正视尺寸图（单位：mm）

五个靶位中心轨迹半径为350 mm。机关轴心高度及安装位置按制作图执行；灯板有效靶区按实际有效边界判定，圆盘及支撑结构不属于有效命中范围。

机关轴心高度、灯板尺寸、有效命中边界及发射架安装要求按配套制作规范和制作图执行；灯条亮灭组合按5.5.4执行。云台台面中心至对应靶面沿场地纵向的水平间隔为1950 mm；实际射距应从发射架枪口至目标靶区测量。

4.6 资源物品

表4-1 资源物品

物品	全场总数	规格	摆放位置
方块	10个	EVA；40 mm × 40 mm × 40 mm；标称质量60 g	中央高地坡道及平地，随机摆放
能量单元	4个	PETG打印件；高100 mm、最大直径63.3 mm；标称质量112 g	中央高地最顶层

上述数量为双方共同争夺的全场总量。拾取到物品并不直接产生收益，须完成有效兑换。

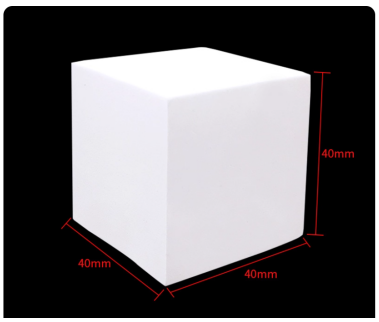


图4-10 方块外形与尺寸（单位：mm）

方块为边长40 mm的EVA立方体，标称质量60 g，全场共配置10个。



图4-11 能量单元外形（轴测图）

能量单元为PETG打印件，高100 mm、最大直径63.3 mm，标称质量112 g，全场共配置4个。资源物品由组委会按本节规格统一提供。

4.7 比赛弹丸

本赛事使用乒乓球作为弹丸。正式比赛由组委会按队伍可领取额度统一发放，队伍不得自行捡回已发射的乒乓球再次使用。

比赛用乒乓球由组委会统一指定型号；其直径、质量、颜色及样球发放安排按组委会发布的备赛通知执行。

禁止对弹丸填充、配重、切削或以其他方式改变其性能。未发射且出现明显开裂、凹陷的弹丸，经裁判确认后以旧换新，等量更换不增加额度；丢失弹丸不得据此重复领取。

5 比赛机制

5.1 得分路线与记账

分数优先队伍的有效兑换价值和有效硬件加分直接计入总分，不获得弹丸额度。弹丸优先队伍的上述收益仅转换为弹丸额度，按实际有效命中计分；兑换价值和硬件收益不得重复计入总分。

分数优先路线：S = E + H − P；弹丸优先路线：S = T − P。其中，S为本场总分，E为有效兑换价值，H为有效硬件加分，T为有效命中得分，P为本场全部适用扣分。

扣分计入比赛成绩，不自动扣减弹丸额度。资源兑换价值及对应弹丸额度按5.2执行。

5.2 兑换价值

表5-1 资源兑换价值及弹丸额度

有效兑换组合	基础价值合计	倍率	分数优先所得	弹丸优先所得
1个方块	20分	×1	20分	2颗
2个方块同时兑换	40分	×2	80分	8颗
1个能量单元	50分	×1	50分	5颗
2个能量单元同时兑换	100分	×2	200分	20颗
1个方块＋1个能量单元同时兑换	70分	×2	140分	14颗

两个资源物品（可为同类物品，也可为1个方块与1个能量单元）分别经两个不同孔投入，检测时间差不超过1秒，方可获得同时兑换增益。方块和能量单元适用相同的双孔、1秒判定条件，时间差由激光检测模块记录。一个能量单元可独立兑换，无须等待配对。

两个物品经同一投入口投入，或经不同投入口投入但检测时间差超过1秒时，均按各物品的基础价值分别结算。

5.3 公共资源争夺

允许拾取地面上无人控制的掉落资源；禁止从对方机器人机构中强行抢取物品，禁止通过故意推挤、冲撞或堵路妨碍对方拾取和兑换。不得恶意将资源投掷到场外。

因救车或故障需要人工搬运拾取车时，应先由裁判将车上携带的资源放回搬运起点附近的可拾取区域，再搬运拾取车。不得将资源随车人工运回启动区或送入兑换区。

5.4 弹丸额度与实物管理

硬件检测确认有效硬件加分后，弹丸优先队伍可在比赛开始时领取相应数量的实物弹丸。比赛中完成有效兑换后，由裁判确认新增额度，再向本方补弹人员发放相应数量的乒乓球，由补弹人员向本方发射架装填。

每10分兑换价值对应1颗弹丸。按5.2规定的兑换组合及10分整数倍的硬件加分结算，弹丸额度均为整数。各模式命中分值按5.5.2执行，黄牌及淘汰赛救车扣分分别按7.1和6.4执行。

裁判分别记录累计获准额度A、累计已发放数量F和累计已发射数量N。累计已发放数量不得超过累计获准额度；剩余允许发弹量为A − N。实际装填和发射还须以已领取且尚未使用的实物弹丸为限。获准额度与实物发放分别记账，同一笔收益不得重复记录。

5.5 能量机关与命中

5.5.1 阶段推进

双方打靶进度独立。每方从固定靶开始，每阶段须依次有效命中5个不同靶，使五靶全部由待激活转为已激活，方可完成该阶段。完成固定靶后进行随机固定靶；随机固定靶的五靶全部激活后，方可选择小能量机关或大能量机关。固定靶和随机固定靶每场各只完成一次。

小能量机关和大能量机关均以每轮依次激活5个不同靶、五靶全部已激活为完成条件。同一靶在同一轮只能有效激活一次，重复命中已激活靶不计分、不推进阶段。每轮完成后重新选择下一轮模式，可重复选择同一模式，不要求先完成小能量机关才能挑战大能量机关。比赛结束时未完成一轮的有效命中仍逐次计分。

5.5.2 四种打靶模式

表5-2 打靶模式与命中分值

模式	旋转方式	灯板切换	人工每次命中	自主每次命中
固定靶	不旋转	当前待激活靶持续显示待激活灯效；命中后转已激活，再从未激活靶中随机选择	15分	30分
随机固定靶	不旋转	待激活靶显示3秒后切换；命中后转已激活，下一目标仅从未激活靶中选择	20分	40分
小能量机关	匀速π/3 rad/s	待激活靶显示3秒后切换；命中后转已激活，下一目标仅从未激活靶中选择	25分	50分
大能量机关	周期变速	待激活靶显示3秒后切换；命中后转已激活，下一目标仅从未激活靶中选择	30分	60分

大能量机关速度目标函数如下：

$$spd(t) = a\sin(\omega t) + b,\ b = 2.090 - a$$

spd单位为rad/s，t单位为s；a取值范围为0.780～1.045，ω取值范围为1.884～2.000，a、ω从相应范围内取值。实际转速相对目标函数的时间误差应在500 ms以内。

5.5.3 裁判判定

有效命中须同时满足：本次发射合法且有额度；使用规定乒乓球；直接命中本方当前显示待激活灯效的唯一有效靶区；由当值裁判确认。有效命中后，该靶转为已激活并记录一次命中得分。反弹命中、击中已激活靶、非当前待激活靶、边框或支撑结构、击中对方目标均不计本方得分，不增加激活数量。

5.5.4 能量机关状态与灯效示意

本节以蓝方灯色为例，红方使用相同的灯条组合，灯色为红色。图5-2、5-3按单侧五靶构型示意：每个靶面由两根支臂支撑，十字灯条中一条沿径向指向能量机关中心。图5-1中的上、下、左、右为靶面局部方位；已激活时点亮的是径向两侧的两条灯条，其画面朝向随靶位和机关转动而变化。各图不用于确定结构尺寸。

未激活（未选中）：上、下、左、右4条灯条全部熄灭，当前不开放命中。待激活：4条灯条全部点亮，作为当前唯一有效目标。已激活：仅左、右2条灯条点亮，上、下灯条熄灭；本阶段或本轮内重复命中无效。



图5-1 单靶灯效状态示意图（以蓝方为例）

四种打靶模式共用上述三种灯效。有效命中当前待激活靶后，该靶由4条全亮变为仅两侧亮；若仍有尚未激活靶，则从中选择下一待激活靶。五个不同靶全部变为已激活状态时，完成本阶段或本轮。

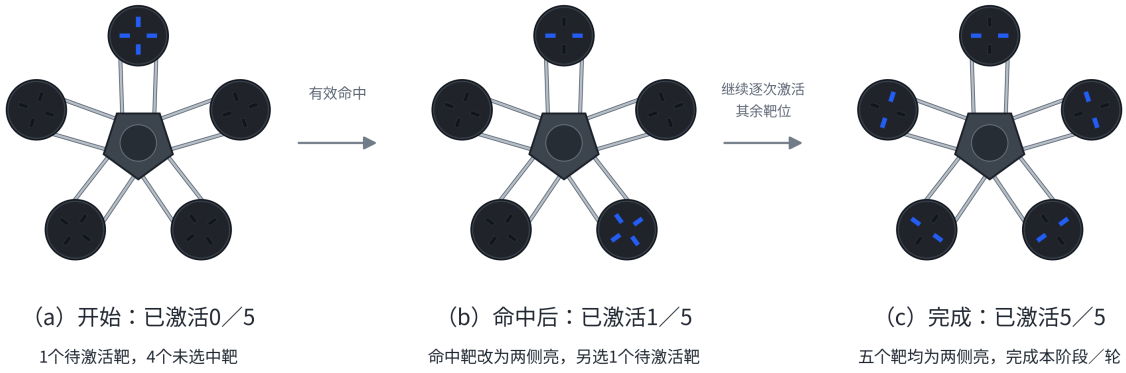


图5-2 五靶逐次激活及完成状态示意图

随机固定靶、小能量机关和大能量机关中，当前待激活靶显示3秒仍未被有效命中时，按5.5.2切换待激活目标。切换后，只有当前选中的待激活靶4条全亮，其他未激活靶全部熄灭；已激活靶保持两侧亮，已取得的激活进度不变。固定靶未命中时持续保持当前待激活目标。

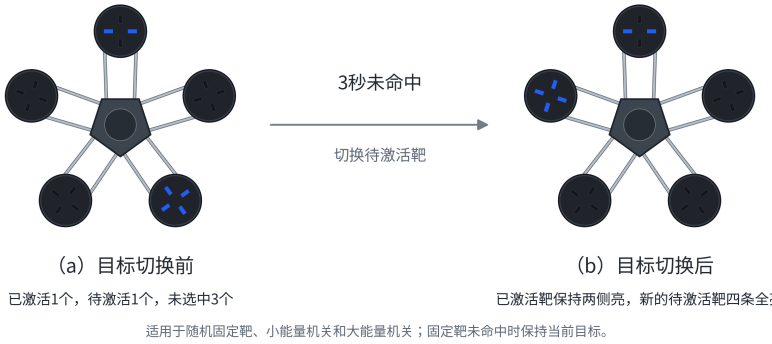


图5-3 待激活目标切换示意图

图中目标选择顺序仅作示例。各阶段和轮次的推进按5.5.1执行，有效命中和计分按5.5.2、5.5.3执行。

5.6 人工与自主控制

人工模式允许操作手通过遥控器或电脑键鼠控制发射架瞄准和发射。自主模式由程序完成目标识别、瞄准和发射；运行期间不得由人持续操控遥控器或电脑。

自主模式仅在切换能量机关阶段或队伍获得新增允许发弹量时，允许进行不超过5秒的指令输入。发射区可使用电脑作为算力设备。

自主模式发生故障时，队伍须先停止发射并申请切换为人工模式。裁判确认在途弹丸已完成判定后，记录切换生效时刻，随后允许人工接管。本场比赛不得恢复自主模式；赛前申报人工模式的队伍也不得切换为自主模式。

5.7 硬件增益

硬件加分按以下规则认定：

a. 使用购买的成品电路板不扣分。队伍自行绘制、焊接的电路板，可根据模块功能按本节规定申请硬件加分。

b. 多个相同模块仅计1次加分。同类模块针对不同外设作出专门设计时，可按其实际功能分别申报。例如，拾取车与发射架使用的主控模块所含外设不同，可分别申报为“主控模块”和“其他自制模块”。

c. 所有硬件分项使用10分的整数倍，累计加分上限为100分。

d. 自制PCB的丝印层须标注队名、绘制者姓名及绘制时间；缺少上述丝印信息的，不予认定该项硬件加分。

e. 正式比赛前，在检录阶段进行硬件检测。队伍须向协会硬件负责人展示拟申请加分模块的原理图及PCB工程文件（Sch、Pcb），并完成相应上场设备的基本功能演示，如拾取车平移、发射架发射。文件审核和功能检测通过后，方可认定硬件加分。

f. 经硬件检测确认的有效硬件加分，在分数优先路线直接计分；在弹丸优先路线按每10分转换为1颗弹丸，比赛开始时即可领取。硬件加分达到100分上限时，两条路线分别获得100分或10颗乒乓球额度，不重复计分。

g. 申请加分的PCB须在正式比赛中实际用于最终上场设备，否则该项加分无效。

表5-3 硬件加分项目

电路模块	分值	得分细则	备注
单片机主控模块	60分	集成单片机最小系统：10分 集成各种DCDC/LDO电源：10分 各种板上外设：10分 各种保护电路：10分 自制主控后整车布线的整洁程度和电气连接可靠性：10分 创新设计：10分	
其他自制模块（包括但不限于降压模块、分立元件搭建的H桥有刷电机驱动、自制遥控器与接收机、自制无刷电机驱动、锂电池BMS系统和自制soc/fpga高算力平台）	封顶40分	由硬件负责人根据模块的实际功能及集成程度评定，按10分的整数倍计分，累计不超过40分。	为充分发挥各位参赛者的硬件创新能力，除主控模块外不限制自制电路模块的种类

加分补充：自制电路板使用MPS芯源芯片的，可额外加10分；多次使用仅计1次。计入该项加分后，硬件加分总额仍不得超过100分。

5.8 总分相同的胜负判定

总分相同时，按完成任务的难度由高到低逐项比较，出现首个差异即判该项较优方获胜，不继续比较较低难度项。

依次比较：大能量机关有效命中数 → 小能量机关有效命中数 → 随机固定靶有效命中数 → 固定靶有效命中数 → 双能量单元同时兑换组数 → 有效兑换能量单元总数 → 双方块同时兑换组数 → 有效兑换方块总数。各项均以数量较多者为优；打靶指标不拆分人工与自主，未开展的项目记0。全部相同后，小组赛记平局，淘汰赛加赛。

6 比赛流程

6.1 赛前检录及准备

参赛机器人按制作规范完成检录。硬件加分另经文件审核和功能检测，结果登记在当场记录表中。通过检录后，队伍进入候场区，由工作人员引导入场。

每场赛前申报得分路线；弹丸优先队伍同时申报人工或自主模式。裁判记录本场硬件收益、初始弹丸额度及已发放球数，核查场上资源总量和双方机关初始状态。

比赛开始前1分钟，队伍将拾取车放入本方启动区；申报上场的发射架安装于本方发射区。仅在裁判宣布比赛开始后，方可执行比赛动作。准备阶段总时长及检录、候场安排按赛事通知执行。

6.2 七分钟比赛阶段

裁判发出开始信号并开始计时。双方机器人执行拾取、兑换及打靶任务，裁判实时记录兑换、发球、命中、模式切换和判罚。比赛阶段为7分钟，队伍自身故障、维修和救车不停止比赛计时。

6.3 故障检修

拾取车发生故障时，可返回本方启动区检修；完全丧失移动能力时，经裁判确认，可由最多2名队员搬回。检修可使用电脑和调试工具，检修时长计入比赛时间。非翻车类故障检修不扣分。

6.4 翻车救援

机器人因翻车或倾倒丧失运动能力时，队伍申请救车。经裁判允许后，最多2名队员进入场地，按5.3处理携带资源后，将机器人搬回本方启动区。

小组赛救车不扣分。淘汰赛每次实施人工救车扣5分，次数不限；之后是否检修、是否超过30秒，均不取消本次扣分。非翻车故障检修仍按6.3执行。

6.5 比赛结束及成绩确认

结束信号发出后，队伍立即停止所有比赛操作。裁判核对资源兑换记录、发球与发射记录、各难度及控制模式下的有效命中、硬件收益、救车和判罚，计算总分并按5.8判定胜负。队伍按工作人员指引取回设备。

7 违规与判罚

7.1 判罚体系

本赛事采用人工判罚。口头警告不扣分；每张黄牌扣15分；本场累计3张黄牌转为红牌；红牌队伍本场直接判负。重大判罚和申诉处理结果按赛事要求公示。

判罚由当值主裁依据违规事实、影响和主观故意程度作出。规则解释统一由主裁负责。无具体条文覆盖但影响公平的情况，主裁应说明事实、处理依据及恢复方式，并作记录。

表7-1 违规行为与判罚

违规行为	判罚
未通过检录	设备不得参加当场比赛
干扰对方拾取、兑换或瞄准，包括冲撞、遮挡等	首次口头警告；再次及以上每次黄牌；情节恶劣可直接黄牌或红牌
进入禁区	非主观因素黄牌；主观进入并使己方获利红牌
恶意将场上资源扔出界、恶意破坏场地	正式比赛期间红牌；正常兑换失误出界不按恶意扔出处理
反复剧烈冲撞台阶并造成场地损坏	按恶意破坏场地处理
损坏对方机器人	非主观因素黄牌；主观故意红牌
比赛开始前驶离初始区域	黄牌并要求返回；指出后未返回或无法返回，升级红牌
通过检录后查出设备不符合制作规范	非主观原因判黄牌并重赛；主观违规判红牌。重赛时的黄牌及扣分处理由主裁按8.2明确并告知双方。
累计3张黄牌	转红牌，本场判负

热身赛和赛前调试中恶意破坏场地或道具，需承担对应损失，情节严重者取消比赛资格；具体处理由组委会记录确认。

7.2 行为限制

禁止未经许可进入场地、搬车、触碰物品或辅助完成任务；禁止捡回已发射弹丸再用、使用非官方发放弹丸或擅自改造弹丸；禁止自主模式下未经申报实施人工控制。

7.3 超额发射与非法人工介入

每超额发射1颗弹丸扣20分，专项扣分为20分×超发颗数。超额发射对应命中无效，不改变靶的激活状态，不计入完成阶段／轮所需的5次有效激活。

裁判应记录未经申报人工接管的介入时刻、相关命中及更正结果，计分和判罚按以下规定执行。

未经申报人工接管时，相关合法命中按人工分值重算，并对该次介入判1张黄牌，按7.1扣15分并累计黄牌；记录后本场固定为人工模式，不得恢复自主。若同时存在超额发射，对应命中仍无效，并按超额发射条款扣分。

8 异常情况

8.1 队伍自身故障

设备失联、程序崩溃、卡弹、电源问题及其他队伍自身故障，按相应检修或控制模式切换条款处理。此类故障不停止比赛计时，也不自动触发重赛。

8.2 场地与记录异常

机关失效、灯态错误、兑换检测失效等非队伍原因，若影响任务可完成性或收益判定，由主裁决定暂停受影响任务或全场暂停。全场暂停时双方停止比赛动作，裁判记录剩余时间、资源位置、双方阶段、本轮各靶激活状态及当前待激活靶位、轮内命中、控制模式、额度及扣分。

比赛状态可核实时，故障排除后按已记录状态恢复比赛；无法可靠恢复且已实质影响比赛公平时，由主裁判定重赛。重赛前，主裁须明确硬件初始收益、资源、得分、额度及判罚的重置范围，并告知双方。队伍不得自行重复领取资源。

8.3 实物与记录不一致

赛中发球数量、兑换物品或命中记录发生冲突时，应立即核对当次事件及原始记录，保留更正前后内容。裁判误发球须先停止额外使用并核账，不自动视为队伍故意作弊；已发生后果由主裁按事实处理。

9 成绩复核与申诉

有关比赛规则的疑问和比赛争议，统一向主裁提出。队伍可在成绩确认环节核对兑换分类、同时兑换、硬件收益、弹丸账目、有效命中和扣分记录。提出复核或申诉时，应说明相关条款及事实依据。

附录A 裁判记录项目

裁判记录表或电子记录系统须记录下列项目，以便追溯每次收益和判罚。弹丸账目应分别记录获准额度、已发放数量和已发射数量。

表A-1 裁判记录项目

记录类别	必需字段
赛前信息	场次、赛事阶段、红蓝队名、设备检录结果、得分路线、初始控制模式、硬件加分及初始发球数
资源兑换	事件时间、队伍、物品类别、数量、孔位、检测时间差、普通／同时兑换、价值、是否完成发球
弹丸账目	累计获准A、累计发放F、累计发射N、实物更换、超额发射事件
命中账目	事件时间、队伍、打靶模式、人工／自主、靶位编号、接触时灯态、有效与否、单次分值、本轮已激活靶位及数量、完成轮次
模式切换	申请时间、裁判确认时间、切换前阶段与轮内命中、前后控制模式
救车与维修	故障原因、裁判允许时间、参与人数、携带资源处理、恢复时间、救车扣分
判罚与复核	条款、事实、黄牌累计、扣分、红牌、记录更正及复核结论
结果确认	分数优先E＋H−P或弹丸优先T−P、平分比较项、胜负结果、双方确认情况